TRE 4.0 Computer Science

Logic Gates



AND OR NOT

20+ TRE सवाल यहीं से!

@bihar.exam4u

1. Digital Basics

TRE 4.0 Computer Science
Boolean Logic & Digital Circuits (Part 1/3)

आसान भाषा में

- Computer के अंदर सारा काम बिजली के दो स्तरों (levels) से होता है: बिजली है (HIGH) या नहीं है (LOW). हम इन्हें 1 और 0 लिखते हैं. इसे Digital (अंकीय) system कहते हैं.
- Analog system में signal लगातार बदलता है (जैसे पुराने रेडियो की आवाज़). Digital में सिर्फ दो ही स्थितियाँ होती हैं, इसलिए शोर (noise) से कम बिगड़ता है और तेज़ चलता है.
- Boolean algebra वह गणित है जिसमें variable की value सिर्फ 0 या 1 होती है. इसे George Boole ने बनाया. इसी से computer के सारे circuits (logic gates) बनते और सरल किये जाते हैं.

रोज़मर्रा का example

- घर का बल्ब और switch: switch ON (1) तो बल्ब जलता है, OFF (0) तो बुझा रहता है. बीच की कोई स्थिति नहीं. यही digital है.
- दो switch एक के पीछे एक (series) लगाओ तो बल्ब तभी जलेगा जब दोनों ON हों, यह AND है. दो switch अलग-अलग रास्ते (parallel) में लगाओ तो एक भी ON हो तो बल्ब जलेगा, यह OR है.

ज़रूरी शब्द (हर शब्द का मतलब)

- Bit = Binary Digit, यानी 0 या 1.
- Truth table = वह table जिसमें inputs की सारी combinations और उनका output लिखा होता है.
- Rows की संख्या: n inputs हों तो truth table में 2^n rows (inputs 1 -> 2 rows, 2 -> 4, 3 -> 8, 4 -> 16).
- कुल Boolean functions: n variables के लिए 2^(2^n). 2 variables के 2^4 = 16 functions, 3 variables के 2^8 = 256.
- Combinational circuit = output सिर्फ अभी के inputs पर निर्भर (जैसे adder). Sequential circuit = output अभी के inputs और पुरानी memory पर निर्भर (जैसे flip-flop, counter).
- Digital उदाहरण: computer, mobile, digital camera, calculator, digital watch. (TRE (Teacher Recruitment Examination) 3.0 में "More than one" वाला सवाल.)

Exam Point + Trap

★ Exam Point: 4 inputs की truth table में 16 rows (TRE 3.0). Trap: 4 inputs देखकर "4" चुन लेना.
★ Exam Point: 2 variables के कुल functions 16 (TRE 2.0). Trap: 2^2 = 4 पर रुक जाना, वह rows हैं, functions नहीं.
★ Exam Point: Digital circuits तेज़ होते हैं और दो levels पर चलते हैं. "analog / continuous voltage / slow" वाले statements गलत हैं (TRE 3.0 का जवाब "None of the above").

याद रखो

Digital = 0/1. Boolean algebra = 0/1 की algebra. Rows = 2^n, functions = 2^(2^n). Combinational में memory नहीं, sequential में memory होती है.

@bihar.exam4u

2. Logic Gates (1)

आसान भाषा में

- Logic gate एक छोटा circuit है जो एक या ज़्यादा inputs (0/1) लेकर एक output (0/1) देता है. जैसे दरवाज़े का गार्ड, जो शर्त पूरी होने पर ही गेट खोलता है.
- तीन बुनियादी gates हैं: AND, OR, NOT. इनसे बने चार और: NAND (NOT AND), NOR (NOT OR), XOR (Exclusive OR), XNOR (Exclusive NOR).

हर gate कैसे काम करता है

- AND: output 1 तभी जब सारे inputs 1 हों. Symbol A.B. जैसे परीक्षा पास होने के लिए लिखित और प्रैक्टिकल दोनों पास चाहिए.
- OR: output 1 अगर कोई भी एक input 1 हो. Symbol A+B. जैसे घर में आने के लिए आगे या पीछे का कोई भी दरवाज़ा.
- NOT (inverter): उल्टा कर देता है. 0 -> 1, 1 -> 0. Symbol A'.
- NAND (NOT AND): AND का उल्टा. Output 0 सिर्फ तब जब सारे inputs 1 हों. (A.B)'.
- NOR (NOT OR): OR का उल्टा. Output 1 सिर्फ तब जब सारे inputs 0 हों. (A+B)'.
- XOR (Exclusive OR): output 1 जब दोनों inputs अलग हों. A xor B = A'B + AB'. Symbol A B.
- XNOR (Exclusive NOR): XOR का उल्टा. Output 1 जब दोनों inputs एक जैसे हों. A'B' + AB.

सारी truth table एक नज़र में (A, B -> AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR)

- 0 0 -> 0, 0, 1, 1, 0, 1
- 0 1 -> 0, 1, 1, 0, 1, 0
- 1 0 -> 0, 1, 1, 0, 1, 0
- 1 1 -> 1, 1, 0, 0, 0, 1
- पक्का याद करने की trick: AND सिर्फ (1,1) पर 1. OR सिर्फ (0,0) पर 0. NAND सिर्फ (1,1) पर 0. NOR सिर्फ (0,0) पर 1. XOR तब 1 जब inputs अलग.

Universal gates (बहुत पूछा जाता है)

- जिस gate से बाकी सभी gates बन जाएँ, उसे Universal gate कहते हैं. ये दो हैं: NAND और NOR. AND, OR, XOR universal नहीं हैं.
- NAND से NOT: दोनों input जोड़ दो, NAND(A,A) = A'.
- NAND से AND: NAND के बाद NOT: ((A.B)')' = A.B.
- NAND से OR: पहले दोनों को NOT, फिर NAND: (A'.B')' = A+B (De Morgan).
- NOR से भी इसी तरह: NOR(A,A) = A'. इसलिए NOR भी universal.
- TRE (Teacher Recruitment Examination) 2.0/3.0: "universal gate कौन?" -> NAND. "Digital circuit किसके बार-बार उपयोग से बनता है?" -> NAND और NOR दोनों, इसलिए "More than one of the above".

@bihar.exam4u

3. Logic Gates (2)

Associative क्या है, और कौन नहीं है

- Associative: तीन चीज़ें हों तो (A op B) op C = A op (B op C). AND, OR, XOR associative हैं.
- NAND और NOR associative नहीं हैं. Test: A=0, B=0, C=1: (A NAND B) NAND C = 1 NAND 1 = 0, पर A NAND (B NAND C) = 0 NAND 1 = 1. दोनों अलग. (NET (National Eligibility Test) Dec 2004).

XOR के काम की बातें

★ A xor A = 0, A xor 0 = A, A xor 1 = A'. XOR "अलग है?" बताता है और half adder का sum देता है.

★ XOR swap trick: a = a^b; b = a^b; a = b^a; से बिना तीसरे variable के a, b बदल जाते हैं (NET Dec 2005).

★ Odd number of 1s हों तो multi-input XOR = 1 (parity में काम आता है).

Half adder (पहला adder)

- Half adder दो 1-bit संख्याएँ जोड़ता है. Outputs दो: Sum और Carry. Sum = A xor B, Carry = A.B.
- 0+0 = 00, 0+1 = 01, 1+0 = 01, 1+1 = 10 (sum 0, carry 1). इसीलिए NET में इसे "EX-OR circuit" कहा गया (sum की वजह से), पर असल में XOR + AND दोनों लगते हैं.
- Half subtractor के outputs: Difference और Borrow. TRE 3.0: "half adder के outputs?" -> Sum और Carry.

C++ वाला नज़रिया

- C++ में bit-wise operators: & (AND), | (OR), ^ (XOR), ~ (NOT, हर bit पलटो). Logical operators: && , || , (सिर्फ true/false).
- TRE 3.0: 1010 AND 1100 = 1000. यानी 10 & 12 = 8. बिट-दर-बिट AND करो.

Exam Point + Trap

★ Exam Point: Half adder = XOR (sum) + AND (carry). Trap: "full adder" में तीन inputs होते हैं (A, B, और carry-in), half adder में दो.

★ Exam Point: Universal = NAND और NOR. Trap: XOR को universal मान लेना.

★ Exam Point: NAND और NOR associative नहीं हैं. Trap: "XOR भी nonassociative" सोचना, यह गलत है.

याद रखो

- AND = सब 1, OR = कोई एक 1, XOR = अलग-अलग. Universal = NAND, NOR. Half adder: sum = XOR, carry = AND.

@bihar.exam4u

4. Boolean Laws

आसान भाषा में

- Boolean laws वे नियम हैं जिनसे लंबे expression को छोटा किया जाता है. छोटा expression = कम gates = सस्ता और तेज़ circuit.
- हर नियम की जाँच दो तरह से हो सकती है: (1) truth table बनाकर, (2) A=0 और A=1 रखकर देख लो. Exam में तेज़ तरीका यही दूसरा है.

मुख्य नियम (AND/OR जोड़ी में)

- Identity: A + 0 = A और A . 1 = A. (0 जोड़ने या 1 से गुणा करने पर कुछ नहीं बदलता.)
- Null / Domination: A + 1 = 1 और A . 0 = 0.
- Idempotent: A + A = A और A . A = A. (अपने साथ करने पर वही.) NET (National Eligibility Test) Dec 2004 में पूछा गया.
- Complement: A + A' = 1 और A . A' = 0.
- Involution / Double negation: (A')' = A. (दो बार उल्टा = सीधा). TRE (Teacher Recruitment Examination) 2.0: (((x')')')' = x.
- Commutative: A + B = B + A, A.B = B.A. Associative: (A+B)+C = A+(B+C).
- Distributive: A(B + C) = AB + AC. और खास बात: A + BC = (A+B)(A+C) (साधारण algebra में ऐसा नहीं होता). TRE 2.0 में पूछा गया.
- Absorption: A + AB = A और A(A + B) = A. TRE 2.0 में x + xy = x और x(x + y) = x.
- Absorption का दूसरा रूप: A + A'B = A + B. और A(A' + B) = AB.
- Consensus: AB + A'C + BC = AB + A'C (बीच वाला BC बेकार). NET Dec 2007: xy + x'z + yz = xy + x'z.

De Morgan के नियम (सबसे ज़रूरी)

- (A . B)' = A' + B' यानी AND का NOT = अलग-अलग NOT का OR.
- (A + B)' = A' . B' यानी OR का NOT = अलग-अलग NOT का AND.
- आसान याद: "बार (bar) तोड़ो, चिन्ह बदलो". NOT के नीचे का AND OR बन जाता है, OR AND बन जाता है.
- फायदा: AND/OR circuit को NAND (NOT AND) या NOR (NOT OR) gates से बनाना. TRE 3.0 में पूछा: De Morgan किसके काम आता है? -> Expression simplify करना और NAND gates से implement करना, दोनों (More than one).

Duality (द्वैत)

- Dual लेने का तरीका: AND <-> OR बदलो, 0 <-> 1 बदलो, variables जैसे के तैसे. जैसे A + 0 = A का dual A . 1 = A. हर Boolean नियम का dual भी सही होता है.

Exam Point + Trap

★ Exam Point: A + BC = (A+B)(A+C) पक्का याद करो. Trap: (A+B)(A+C) को A + B + C मत समझो.

★ Exam Point: x + xy = x (absorption) बनाम x + x'y = x + y. Trap: दोनों उलझा देते हैं. देखो: जब दूसरे term में x की जगह x' हो तब x + y.

★ Exam Point: (((x')')')' = x. गिनती: NOT सम तो x, विषम तो x'.

याद रखो

- Absorption: A + AB = A. Complement: A + A' = 1. De Morgan: बार तोड़ो, चिन्ह बदलो. Distributive: A + BC = (A+B)(A+C).

@bihar.exam4u

5. Simplification Steps

आसान भाषा में

- Simplification यानी लंबे Boolean expression को छोटा करना. बिना किसी नतीजे के बदलाव के. तरीका: common variable निकालो, नियम लगाओ, और अंत में test करो.

कदम-दर-कदम तरीका

- Step 1: दो terms में कोई variable common हो तो bracket में निकालो. जैसे AB + AB' = A(B + B') = A.
- Step 2: bracket के अंदर X + X' = 1 या X.X' = 0 जैसी चीज़ें खोजो.
- Step 3: absorption (A + AB = A) लगाओ.
- Step 4: ज़रूरत हो तो consensus (बेकार term हटाओ).
- Step 5: Test: 1-2 values (जैसे सब 0, सब 1) रखकर मूल और नतीजा मिलाओ. यह MCQ में तेज़ तरीका है.

हल किये हुए उदाहरण (सारे असली PYQ)

- TRE (Teacher Recruitment Examination) 2.0: AB + AB' + A'C + AC कौन से variable से independent? -> AB + AB' = A; A'C + AC = C; F = A + C. इसमें B नहीं, इसलिए B से independent.
- TRE 2.0: F = A'C + A'B + AB'C + BC = ? -> A'C + AB'C = C(A' + B'); B'C + BC = C; बचा C + A'B. जवाब C + A'B.
- NET (National Eligibility Test) Dec 2007: xy + x'z + yz = xy + x'z (consensus).
- NET Dec 2009: (X + Y + XY)(X + Z). पहले X + Y + XY = X + Y, फिर (X + Y)(X + Z) = X + YZ.
- NET Jun 2009: x'y'z + yz + xz. z निकालो: z(x'y' + y + x). x'y' = (x+y)' (De Morgan), इसलिए अंदर (x+y)' + (x+y) = 1. जवाब z.

Exam Point + Trap

★ Exam Point: x' y' को (x + y)' पहचानना सीखो (De Morgan). यही NET के कई सवालों की चाबी है.

★ Trap: simplify करने के बाद options मिलाते समय option का रूप अलग हो सकता है (जैसे YZ + X की जगह X + YZ). दोनों बराबर हैं.

★ Trap: मुश्किल लगे तो सीधे values रखो: सब variables = 0, फिर सब = 1, और मूल expression से option मिलाओ.

याद रखो

- Common निकालो, X + X' = 1 ढूँढो, absorption लगाओ, फिर test करो.

@bihar.exam4u

6. SOP, POS, Canonical

आसान भाषा में

- Boolean function को लिखने के दो मानक तरीके हैं. SOP (Sum of Products) (Sum of Products): पहले AND (products), फिर उन्हें OR से जोड़ो. जैसे F = AB + CD.
- POS (Product of Sums) (Product of Sums): पहले OR (sums), फिर उनका AND. जैसे F = (A+B)(C+D).

Circuit से रिश्ता

- SOP का circuit: पहले AND gates, फिर एक OR gate (AND-OR). TRE (Teacher Recruitment Examination)/NET (National Eligibility Test) में पूछा: "SOP को किससे बनाते हैं?" -> AND-OR.
- POS का circuit: पहले OR gates, फिर AND (OR-AND).
- NAND-NAND (NOT AND) भी SOP देता है: सब AND-OR की जगह सिर्फ NAND लगाओ (De Morgan की वजह से). इसलिए आसान.

Canonical forms: Minterm और Maxterm

★ Canonical form में हर term में सारे variables मौजूद होते हैं. इसके दो रूप: SOM (Sum of Minterms) (Sum of Minterms) और POM (Product of Maxterms) (Product of Maxterms). (TRE 1.0 में पूछा.)

★ Minterm = सारे variables का AND, जहाँ value 1 वाला variable सीधा और 0 वाला उल्टा (NOT). 2 variables: m0 = A'B', m1 = A'B, m2 = AB', m3 = AB.

★ Maxterm = सारे variables का OR, जहाँ 0 वाला सीधा और 1 वाला उल्टा. M0 = A+B, M1 = A+B', M2 = A'+B, M3 = A'+B'.

★ SOM में सिर्फ वे minterms लो जहाँ function का output 1 है. POM में वे maxterms जहाँ output 0 है.

★ n variables के कुल minterms (और maxterms) = 2^n. 3 variables -> 8.

Example: SOM निकालना

- F(A,B) की table: (0,0)->0, (0,1)->1, (1,0)->1, (1,1)->0. यह XOR (Exclusive OR) है.
- Output 1 वाली rows: (0,1) और (1,0). SOM = A'B + AB' = m1 + m2 = m(1,2).
- Output 0 वाली rows: (0,0) और (1,1). POM = (A+B)(A'+B') = M0 . M3 = M(0,3).
- दोनों रूप एक ही function हैं. का मतलब sum (OR), का मतलब product (AND).

NAND से XOR (4 gates)

- TRE 2.0: x'y + xy' के लिए कम से कम कितने NAND gates? -> 4.
- N1 = NAND(x,y); N2 = NAND(x,N1) = x' + y; N3 = NAND(y,N1) = y' + x; Output = NAND(N2,N3) = XOR.
- पक्की बात: एक XOR = 4 NAND gates. एक XOR = 5 NOR (NOT OR) gates भी बनता है (NOR से 5).

Exam Point + Trap

★ Exam Point (TRE 1.0): Y = AB + BC + AC -> SOP. Trap: "यह तो XOR है" सोचना; चिन्ह देखो, products का + से जुड़ना SOP है.

★ Exam Point: Canonical forms = SOM और POM. Trap: OR/XOR gates के नाम नहीं हैं canonical form.

★ Trap: Minterm में 1 वाला variable सीधा, Maxterm में 1 वाला उल्टा. उल्टा याद रखने से गलती होती है.

याद रखो

- SOP = AND फिर OR. POS = OR फिर AND. Canonical = हर term में सारे variables: SOM, POM. XOR = 4 NAND.

@bihar.exam4u

7. Flip-Flops

आसान भाषा में

- अब तक के gates में memory नहीं थी: input हटा तो output बदल गया. Flip-flop एक ऐसा circuit है जो 1 bit याद रखता है. इसी से register, counter और memory बनते हैं.
- Flip-flop के दो stable states हैं (0 और 1). Output को Q लिखते हैं. Q(n) = अभी की value (present state), Q(n+1) = clock के बाद की value (next state).

रोज़मर्रा का example

★ दीवार का वह switch जो दबाने पर ON रहता है और अगली बार दबाने पर OFF. स्विच अपनी स्थिति याद रखता है. Flip-flop भी अपनी स्थिति याद रखता है.

Clock और Triggering (TRE 3.0)

- Clock हर थोड़े समय पर 0-1-0-1 की पल्स भेजता है. Flip-flop इसी के इशारे (trigger) पर बदलता है.
- Level triggered: clock जिस level (0 या 1) पर है उतनी देर flip-flop बदल सकता है. Positive level triggered = clock 1 पर बदलेगा. Negative level triggered = clock 0 (negative/low) पर बदलेगा.
- Edge triggered: सिर्फ clock के बदलने के क्षण पर. Positive edge = 0 से 1 होते समय. Negative edge = 1 से 0 होते समय.
- TRE (Teacher Recruitment Examination) 3.0: "negative level triggered flip-flop कब बदलता है?" -> जब clock negative हो.

चार flip-flops और उनके equations (NET में बार-बार)

- SR (Set-Reset): S=1 -> Q=1 (set), R=1 -> Q=0 (reset), S=R=0 -> वही रहे (hold), S=R=1 मना है (invalid).
- D (Data/Delay): Q(n+1) = D. जो D में दोगे वही अगली clock पर Q बन जाएगा. S और R के बीच एक inverter लगाने से SR से D बनता है.
- JK: SR का सुधरा रूप. J=K=0 hold, J=0,K=1 reset, J=1,K=0 set, J=K=1 toggle. Equation: Q(n+1) = J.Q' + K'.Q (NET (National Eligibility Test) Jun 2009).
- T (Toggle): T=0 hold, T=1 पलटो. Equation: Q(n+1) = T xor Q = T'Q + TQ'. (NET Dec 2004 और Jun 2008).
- JK के J और K को जोड़कर T बनता है (J=K=T). J और K के बीच inverter लगाओ (J=D, K=D') तो D flip-flop बनता है.

Truth table (JK और T)

- JK: (J,K) = (0,0) -> Q; (0,1) -> 0; (1,0) -> 1; (1,1) -> Q'.
- T: T=0 -> Q; T=1 -> Q'.
- जाँच: JK के equation Q+ = JQ' + K'Q में J=1,K=0 रखो -> Q' + Q = 1 (set). J=K=1 -> Q' + 0 = Q' (toggle).
- NET Dec 2005 में पूछा गया "S और R के बीच inverter लगाने पर क्या बनेगा?" - key में अस्पष्ट सवाल मानकर "None of these" है, पर किताबों में यह D flip-flop होता है.

Exam Point + Trap

★ Exam Point: T = XOR (Exclusive OR), D = Q+ = D, JK = JQ' + K'Q. Trap: T का equation AND (T.Q) या OR (T+Q) समझ लेना.

★ Exam Point: SR में S=R=1 invalid है, JK में यही toggle बन जाता है. यह JK का फायदा.

★ Trap: Level triggered और Edge triggered को मिला देना.

याद रखो

- T: Q+ = T xor Q. JK: Q+ = JQ' + K'Q. D: Q+ = D. Negative level triggered = clock negative (0) पर बदलता है.

@bihar.exam4u

8. Counters

आसान भाषा में

★ Counter flip-flops का वह group है जो clock की पल्स गिनता है. जैसे cycle का meter जो हर चक्कर पर एक बढ़ता है.

★ Ripple (asynchronous) counter: पहले flip-flop को clock मिलता है, बाकी को अपने से पहले वाले का output. इसलिए बदलाव लहर की तरह (ripple) आगे फैलता है.

Counter की गिनती के नियम

- n flip-flops से 2^n अलग states (0 से 2^n - 1) बनती हैं. 4 flip-flop -> 16 states (0 से 15). 5 -> 32 states.
- MOD-N counter = N states तक गिनता है (0 से N-1) और फिर 0 पर लौटता है. न्यूनतम flip-flops n: 2^n >= N यानी n = ceil(log2 N).
- MOD-18 के लिए: 2^4 = 16 < 18, 2^5 = 32 >= 18. इसलिए 5 flip-flops. (NET (National Eligibility Test) Dec 2007).
- Binary counter के MOD-16 (4-bit) में 16 तक गिनती. 4-bit counter पूरा चक्र = 16 पल्स.

Maximum counting speed (NET Jun 2007)

- Ripple counter में हर flip-flop की delay (tpd (propagation delay) = propagation delay) जुड़ती है. Total delay = n x tpd.
- Maximum frequency = 1 / (n x tpd).
- 4-bit counter, tpd = 25 ns: 4 x 25 = 100 ns. f = 1 / 100 ns = 10 MHz (Mega Hertz). (जवाब 10 MHz).
- Trap: 1 / 25 ns = 40 MHz लेना गलत है, क्योंकि सारी delays जुड़ती हैं.

Exam Point + Trap

★ Trap: MOD-N में flip-flops की संख्या N नहीं है, log2 N ऊपर गोल करके.

★ Trap: ns को MHz में बदलना: 1 ns = 10^-9 s; 100 ns -> 10^7 Hz = 10 MHz.

याद रखो

- n flip-flop = 2^n states. MOD-N के लिए 2^n >= N. f max = 1 / (n x tpd).

@bihar.exam4u

9. Logic Families

आसान भाषा में

- Logic family यानी gates बनाने की तकनीक (technology). एक ही AND gate अलग-अलग तकनीक से बन सकता है. हर family की अपनी गति, power, और शोर सहने की क्षमता होती है.
- नाम: RTL (Resistor Transistor Logic), DTL (Diode Transistor Logic), TTL (Transistor-Transistor Logic), ECL (Emitter Coupled Logic), MOS (Metal Oxide Semiconductor), CMOS (Complementary MOS (Metal Oxide Semiconductor)), BiCMOS (Bipolar + CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)). RTL (Resistor Transistor Logic)/DTL (Diode Transistor Logic) पुरानी हैं.

जरूरी शब्द

- Propagation delay: input बदलने से output बदलने तक का समय. कम delay = तेज़.
- Power dissipation: gate कितनी बिजली खाता है.
- Fan out: एक gate का output ज़्यादा से ज़्यादा कितने gates के input को चला सकता है.
- Noise margin: कितना बाहरी शोर सहने पर भी 0 और 1 सही पहचाने जाएँ.

कौन-सी family कैसी (NET के 7 सवाल यहीं से)

- सबसे तेज़: ECL (Emitter Coupled Logic). (NET (National Eligibility Test) Dec 2006, Jun 2008.) कारण: transistor saturation में नहीं जाते. कमी: power ज़्यादा.
- सबसे कम power: CMOS. (NET Dec 2007.) CMOS में कम power और कम cost per gate, इसलिए आज के chips इसी से बनते हैं (NET Dec 2008: CMOS).
- सबसे ज़्यादा fan out: CMOS. (NET Jun 2005.)
- सबसे ज़्यादा noise margin: CMOS. (NET Dec 2009; bank key TTL (Transistor-Transistor Logic) लिखी है, पर CMOS का noise margin सबसे ज़्यादा (Vdd का लगभग 45%) है.)
- CMOS का threshold/transition voltage = Vdd/2. 10 V supply पर 5 V (NET Jun 2010).
- RTL: सबसे धीमी, पुरानी. TTL: मध्यम गति (लगभग 10 ns), आम इस्तेमाल. BiCMOS (Bipolar + CMOS): bipolar की गति + CMOS की कम power.

एक नज़र में table

- तेज़ी: ECL > TTL > RTL (RTL सबसे धीमी पुरानी). Power: CMOS सबसे कम, ECL सबसे ज़्यादा.
- Fan out और noise margin: CMOS सबसे अच्छा. Cost per gate (छोटा size): CMOS सबसे अच्छा.

Exam Point + Trap

★ Exam Point: Fastest = ECL; Least power = CMOS; Max fan out = CMOS; Max noise margin = CMOS; Threshold = Vdd/2.

★ Trap: "सबसे तेज़" और "सबसे कम power" दोनों का उत्तर अलग है (ECL बनाम CMOS).

याद रखो

- ECL तेज़, CMOS कम power + ज़्यादा fan out + अच्छा noise margin, TTL सामान्य, RTL पुराना धीमा.

@bihar.exam4u

@bihar.exam4u

अब Test करो: 27 सवाल

1. The expression Y=AB+BC+AC shows the _____ operation. (TRE 1.0)

(A) EX-OR : गलत: EX-OR (XOR (Exclusive OR)) में A xor B जैसा चिन्ह होता है, यहाँ products का sum है

(B) SOP : सही: SOP (Sum of Products): AB, BC, AC तीन products हैं और बीच में + (OR) है

(C) POS : गलत: POS (Product of Sums) में brackets के sums का गुणा होता है, जैसे (A+B)(B+C)

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ B सही है, इसलिए "More than one" नहीं

(E) None of the above : गलत: B सही है, इसलिए "None" नहीं

Ans: (B) SOP | Y = AB + BC + AC में AB, BC, AC तीन products (AND) हैं, इन्हें + से जोड़ा गया है. इसे Sum of Products (SOP (Sum of Products)) कहते हैं. जवाब (B).

2. What are the canonical forms of Boolean expressions? (TRE 1.0)

(A) OR and XOR : गलत: OR और XOR (Exclusive OR) gates के नाम हैं, canonical forms नहीं

(B) NOR and XNOR : गलत: NOR (NOT OR) और XNOR (Exclusive NOR) भी gates हैं

(C) SOM and POM : सही: Canonical forms दो हैं: SOM (Sum of Minterms) और POM (Product of Maxterms)

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ C सही है

(E) None of the above : गलत: C सही है

Ans: (C) SOM and POM | Canonical form यानी हर term में सारे variables मौजूद हों. दो तरह: SOM (Sum of Minterms, हर term एक AND of all variables) और POM (Product of Maxterms, हर term एक OR of all variables). जवाब (C).

3. Boolean algebra can be used (TRE 1.0)

(A) for designing the digital computers : सही: Boolean algebra से digital computer के circuits डिज़ाइन होते हैं

(B) in building logic symbols : सही: Logic symbols (gates) के circuits बनाने में इसका उपयोग होता है

(C) in circuit theory : सही: Circuit theory (switching circuits) में भी इसका उपयोग है

(D) More than one of the above : सही: A, B, C तीनों सही हैं, इसलिए "More than one of the above"

(E) None of the above : गलत: तीनों सही हैं, इसलिए "None" नहीं

Ans: (D) More than one of the above | Boolean algebra (George Boole की बनाई 0/1 की algebra) से computer का हर logic circuit बनता और सरल होता है. तीनों बातें सही हैं, इसलिए "More than one of the above". जवाब (D).

हर option का explanation + Answer

Save करो • Share करो • Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 4-6

4. The Boolean identity A + A = A (A OR A = A) is called : (UGC NET Dec 2004)

(A) Identity law : गलत: Identity law में A+0=A या A.1=A आता है, A+A नहीं

(B) De Morgan' s law : गलत: De Morgan law (डी मॉर्गन नियम) NOT को AND/OR के अंदर बाँटता है: (A+B)'=A'.B'

(C) Idempotent law : सही: Idempotent law (इडेम्पोटेंट नियम): अपने साथ OR/AND करने पर वही रहता है, A+A=A और A.A=A

(D) Complement law : गलत: Complement law में A+A'=1 और A.A'=0 आता है; यहाँ दोनों A एक जैसे हैं

Ans: (C) Idempotent law | A+A का मतलब है "A या A". अगर A=1 तो 1 या 1 = 1, और A=0 तो 0 या 0 = 0. हर हाल में जवाब A ही है. इसी को Idempotent law कहते हैं. जवाब (C).

5. The Boolean expression x + x'y equals (TRE 2.0)

(A) x + y : सही: x + x'y = x + y. (x+x')(x+y) = 1.(x+y)

(B) x + xy : गलत: x + xy = x होता है (absorption), यह x+y नहीं

(C) y + yx : गलत: y + yx = y होता है

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ A सही है

(E) None of the above : गलत: A सही है

Ans: (A) x + y | Rule (absorption का दूसरा रूप): x + x'y = x + y. सीधा test: x=0,y=1: मूल = 0 + 1.1 = 1, x+y = 1 मेल खाता है. x=0,y=0: मूल 0, x+y = 0 मेल. जवाब (A).

6. The Boolean expression AB + AB' + A'C + AC is independent of Boolean variable (TRE 2.0)

(A) A : गलत: A पर function निर्भर है (A खत्म करने पर बदलता है)

(B) B : सही: Simplify करने पर AB के term खत्म हो जाते हैं और F = A + C बचता है. B कहीं नहीं

(C) C : गलत: C पर निर्भर है

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ B ही independent है

(E) None of the above : गलत: B सही है

Ans: (B) B | F = AB + AB' + A'C + AC. पहले दो: A(B + B') = A. आखिरी दो: C(A' + A) = C. तो F = A + C. इसमें B है ही नहीं, इसलिए function B से independent है. जवाब (B).

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 7-9

7. The Boolean expression A + BC equals (TRE 2.0)

(A) (A' + B)(A' + C) : गलत: (A'+B)(A'+C) = A' + BC होगा, A + BC नहीं

(B) (A + B)(A' + C) : गलत: (A+B)(A'+C) = AC + A'B जैसा कुछ बनेगा

(C) (A + B)(A + C) : सही: Distributive law: A + BC = (A+B)(A+C). यह Boolean algebra की ख़ास बात है, साधारण algebra में नहीं चलती

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ C सही है

(E) None of the above : गलत: C सही है

Ans: (C) (A + B)(A + C) | Boolean algebra में OR का AND पर distribute भी होता है: A + BC = (A+B)(A+C). Proof: (A+B)(A+C) = AA + AC + AB + BC = A + AC + AB + BC = A(1 + C + B) + BC = A + BC. जवाब (C).

8. An example of a connective which is not associative is : (UGC NET Dec 2004)

(A) AND : गलत: AND associative है, (A.B).C = A.(B.C)

(B) OR : गलत: OR भी associative है, (A+B)+C = A+(B+C)

(C) EX-OR : गलत: XOR (Exclusive OR) भी associative है, बहुत लोग इसे गलत मान लेते हैं

(D) NAND : सही: NAND (NOT AND) में (A NAND (NOT AND) B) NAND C, A NAND (B NAND C) से अलग आ सकता है

Ans: (D) NAND | Associative का मतलब: तीन चीज़ों को किसी भी जोड़ी में group करो, जवाब वही रहे. AND, OR, XOR (Exclusive OR) में यह सही है. NAND (NOT AND) और NOR (NOT OR) में नहीं. Test: A=0,B=0,C=1 रखो: (0 NAND 0)=1, फिर 1 NAND 1 = 0. दूसरी तरफ़ (0 NAND 1)=1, फिर 0 NAND 1 = 1. दोनों अलग हैं. जवाब (D).

9. The Boolean expression x + xy will be equal to (TRE 2.0)

(A) x : सही: x + xy = x(1 + y) = x. यह absorption law है

(B) y : गलत: y नहीं, x रहता है

(C) x + y : गलत: x + y तब होता जब x'y होता (x + x'y = x + y)

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ A सही है

(E) None of the above : गलत: A सही है

Ans: (A) x | x + xy = x(1 + y). 1 + y हमेशा 1 होता है. इसलिए x.1 = x. इसे Absorption law कहते हैं (xy को x ने सोख लिया). जवाब (A). Trap: x + x'y और x + xy को मत मिलाओ.

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 10-12

10. The Boolean expression x(x + y) is equal to (TRE 2.0)

(A) x : सही: x(x + y) = xx + xy = x + xy = x. यह absorption law है

(B) y : गलत: y नहीं बचता

(C) xy : गलत: xy तब मिलता जब bracket में x न होता

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ A सही है

(E) None of the above : गलत: A सही है

Ans: (A) x | x(x + y) = x.x + x.y = x + xy = x(1 + y) = x. यह absorption law का दूसरा रूप (AND-OR वाला) है. जवाब (A).

11. If x is a Boolean variable, then (((x')')')' will be (TRE 2.0)

(A) x' : गलत: चार बार NOT करने पर x' नहीं, x बनता है

(B) x : सही: हर दो NOT आपस में कट जाते हैं (double negation): चार NOT = दो जोड़ी = x

(C) x + x' : गलत: x + x' = 1 है, यह x नहीं

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ B सही है

(E) None of the above : गलत: B सही है

Ans: (B) x | (x')' = x (double negation). सबसे अंदर से चलो: x' ; (x')' = x ; ((x')')' = x' ; (((x')')')' = x. चार NOT बराबर 0 NOT. Trick: NOT की संख्या सम (even) तो x, विषम (odd) तो x'. जवाब (B).

12. The characteristic equation of a T flip-flop is : (UGC NET Dec 2004)

(A) Q(n+1) = T XOR Q(n) : सही: T flip-flop (Toggle) में T=1 पर output पलटता है, T=0 पर वही रहता है. यही XOR (Exclusive OR) है: Q+ = T XOR Q

(B) Q(n+1) = T + Q(n) : गलत: T+Q (OR) में T=1 पर output हमेशा 1 रहेगा, पलटेगा नहीं

(C) Q(n+1) = T . Q(n) : गलत: T.Q (AND) में T=1 पर Q वही रहेगा, पलटेगा नहीं; T=0 पर 0 हो जाएगा

(D) Q(n+1) = T Q(n) [bar missing in source] : गलत: यह T.Q' जैसी चीज़ है, toggle की पूरी शर्त नहीं देती

Ans: (A) Q(n+1) = T XOR Q(n) | T का मतलब Toggle (पलटना). T=0 पर output नहीं बदलता, T=1 पर उल्टा हो जाता है. Truth table: T=0,Q=0 -> 0; T=0,Q=1 -> 1; T=1,Q=0 -> 1; T=1,Q=1 -> 0. यही XOR (T XOR (Exclusive OR) Q) की table है. जवाब (A).

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 13-15

13. In two-valued Boolean algebra, the maximum number of Boolean functions for two variables will be (TRE 2.0)

(A) 8 : गलत: 8 बहुत कम हैं, यह 3 variables की truth table की rows की संख्या है
(B) 12 : गलत: 12 किसी formula से नहीं आता
(C) 16 : सही: 2 variables की 4 rows, हर row का output 0 या 1, कुल 2^4 = 16 functions
(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ C सही है
(E) None of the above : गलत: C सही है
Ans: (C) 16 | n variables के लिए truth table की rows = 2^n. हर row का output 0 या 1 हो सकता है, तो कुल functions = 2^(2^n). n=2: rows = 4, functions = 2^4 = 16. जवाब (C).
Trap: 2^2 = 4 पर रुक जाना.

14. Simplified Boolean function of Boolean function F = A'C + A'B + AB'C + BC is (TRE 2.0)

(A) F = C + A'B : सही: A'C + AB'C = C(A' + B') और बाकी जोड़ने पर F = C + A'B बचता है
(B) F = A'B + B'C : गलत: A'B + B'C में BC वाला term और C का अकेला term खो जाता है
(C) F = BC + A'B : गलत: BC + A'B अधूरा है, C अकेला नहीं है
(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ A सही है
(E) None of the above : गलत: A सही है
Ans: (A) F = C + A'B | F = A'C + A'B + AB'C + BC. A'C + AB'C = C(A' + AB') = C(A' + B') (rule: x + x'y = x + y). अब F = A'C + B'C + A'B + BC. B'C + BC = C. तो F = C + A'C + A'B = C + A'B. जवाब (A).

15. Which of the following logic gates is called universal gate? (TRE 2.0)

(A) AND : गलत: AND से NOT नहीं बन सकता, universal नहीं
(B) OR : गलत: OR से NOT नहीं बन सकता, universal नहीं
(C) NAND : सही: NAND (NOT AND) universal gate है, इससे NOT, AND, OR सब बनते हैं
(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ C सही है
(E) None of the above : गलत: C सही है
Ans: (C) NAND | दो ही universal gates हैं: NAND (NOT AND) और NOR (NOT OR). यहाँ options में सिर्फ NAND है. NAND से NOT: NAND(A,A) = A'. जवाब (C).

हर option का explanation + Answer

Save करो • Share करो • Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 16-18

16. Which of the following logic has the maximum fan out ? (UGC NET Jun 2005)

(A) RTL : गलत: RTL (Resistor Transistor Logic) पुरानी family है, fan out बहुत कम

(B) ECL : गलत: ECL (Emitter Coupled Logic) सबसे तेज़ है, पर fan out CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) से कम

(C) NMOS : गलत: NMOS (N-type Metal Oxide Semiconductor) का fan out अच्छा है पर CMOS से कम

(D) CMOS : सही: CMOS (Complementary MOS (Metal Oxide Semiconductor)) का input current लगभग शून्य होता है, इसलिए fan out सबसे ज्यादा

Ans: (D) CMOS | Fan out यानी एक gate का output कितने दूसरे gates के input चला सकता है. CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) के input पर current लगभग नहीं खिंचता, इसलिए एक output से बहुत सारे gate जुड़ सकते हैं. CMOS का fan out सबसे ज्यादा है. जवाब (D).

17. The minimum number of NAND gates required to implement Boolean function f = x'y + xy' is (TRE 2.0)

(A) 3 : गलत: 3 gates से XOR (Exclusive OR) नहीं बनता

(B) 4 : सही: XOR = x'y + xy' को NAND (NOT AND) से बनाने में 4 NAND लगते हैं (standard design)

(C) 6 : गलत: 6 gates ज्यादा हैं, यह पहली सोची गई विधि है, minimum नहीं

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ B सही है

(E) None of the above : गलत: B सही है

Ans: (B) 4 | XOR (Exclusive OR) को 4 NAND (NOT AND) gates से ऐसे बनाते हैं: N1 = NAND(x,y); N2 = NAND(x,N1); N3 = NAND(y,N1); Output = NAND(N2,N3). चार gates, यही minimum है. जवाब (B).

18. Digital circuit can be made by the repeated use of the _____. (TRE 3.0)

(A) NAND gate : सही: NAND (NOT AND) universal है, इससे हर digital circuit बनता है

(B) NOR gate : सही: NOR (NOT OR) भी universal है, इससे भी हर circuit बनता है

(C) AND gate : गलत: सिर्फ AND से NOT नहीं बन सकता, इसलिए पूरा circuit नहीं बनता

(D) More than one of the above : सही: A और B दोनों सही हैं, इसलिए "More than one of the above"

(E) None of the above : गलत: A और B सही हैं

Ans: (D) More than one of the above | Universal gate: NAND (NOT AND) और NOR (NOT OR). दोनों को बार-बार लगाकर कोई भी digital circuit बन सकता है. यहाँ दो सही options हैं, इसलिए जवाब (D) More than one of the above.

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 19-21

19. Which of the following is correct for Digital Circuits? (TRE 3.0)

(A) They use analog signals for communication : गलत: Digital circuit digital (discrete 0/1) signals पर चलते हैं, analog पर नहीं

(B) They process information using continuous voltage levels : गलत: Digital में voltage के सिर्फ दो levels (low/high) होते हैं, continuous नहीं

(C) They are not suitable for high speed operations : गलत: Digital circuits तेज़ होते हैं, high speed के लिए सही हैं

(D) More than one of the above : गलत: A, B, C तीनों गलत हैं, इसलिए "More than one" नहीं

(E) None of the above : सही: तीनों statements गलत हैं, इसलिए "None of the above"

Ans: (E) None of the above | Digital circuit 0 और 1 (दो voltage levels) पर काम करते हैं, तेज़ होते हैं और noise से कम बिगड़ते हैं. तीनों statements उल्टी हैं, इसलिए जवाब (E) None of the above. Trap: "Which is correct" में सब गलत भी हो सकते हैं.

20. A half-adder is also known as : (UGC NET Dec 2005)

(A) AND Circuit : गलत: AND सिर्फ carry देता है, sum नहीं

(B) NAND Circuit : गलत: NAND (NOT AND) half adder नहीं है

(C) NOR Circuit : गलत: NOR (NOT OR) half adder नहीं है

(D) EX-OR Circuit : सही: Half adder का sum = A XOR (Exclusive OR) B है, इसलिए इसे EX-OR circuit कहा गया (carry = A.B अलग से)

Ans: (D) EX-OR Circuit | Half adder दो 1-bit संख्याएँ जोड़ता है. Sum = A XOR (Exclusive OR) B और Carry = A AND B. इस सवाल में sum वाले मुख्य हिस्से के कारण key "EX-OR circuit" है. Trap: असल में half adder = XOR + AND दोनों gates. जवाब (D).

21. Which of the following is an example of a digital Electronic? (TRE 3.0)

(A) Computers : सही: Computer digital electronic device है

(B) Mobile phones : सही: Mobile phone भी digital electronics से चलता है

(C) Digital cameras : सही: Digital camera भी digital है

(D) More than one of the above : सही: तीनों सही हैं, इसलिए "More than one of the above"

(E) None of the above : गलत: तीनों सही हैं

Ans: (D) More than one of the above | Computer, mobile, digital camera, calculator, digital watch सब digital electronics के उदाहरण हैं. तीनों सही हैं, इसलिए जवाब (D).

हर option का explanation + Answer

Save करो • Share करो • Follow @bihar.exam4u

17/18

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 22-24

22. An OR gate has 4 inputs. The number of words in truth table will be _____. (TRE 3.0)

(A) 4 : गलत: 4 तो inputs की संख्या है, rows की नहीं

(B) 8 : गलत: 8 तब आता जब 3 inputs होते

(C) 16 : सही: 4 inputs के लिए rows = 2^4 = 16

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ C सही है

(E) None of the above : गलत: C सही है

Ans: (C) 16 | Truth table में हर input combination एक row (word) है. n inputs के लिए rows = 2^n. OR gate हो या AND gate, rows की संख्या वही रहती है. 2^4 = 16. जवाब (C).

23. When does a negative level triggered flip-flop in Digital Electronics changes its state? (TRE 3.0)

(A) When the clock is Negative : सही: Negative level triggered flip-flop तब बदलता है जब clock negative (low, 0) level पर हो

(B) When the clock is Positive : गलत: Positive level पर तो positive level triggered flip-flop बदलता है

(C) When the inputs are all zero : गलत: Inputs 0 होने का इससे लेना-देना नहीं, trigger clock से तय होता है

(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ A सही है

(E) None of the above : गलत: A सही है

Ans: (A) When the clock is Negative | Clock एक 0-1-0-1 की पल्स है. Flip-flop को clock से "trigger" (इशारा) मिलता है. Level triggered: clock जब तक एक level पर है तब तक बदल सकता है. Positive = clock 1 पर, Negative = clock 0 पर. जवाब (A). Trap: edge triggered (clock के बदलने के क्षण पर) अलग होता है.

24. Consider the following sequence of instructions : a = a XOR b, b = a XOR b, a = b XOR a This sequence : (UGC NET Dec 2005)

(A) retains the value of the a and b : गलत: Values वैसी की वैसी नहीं रहतीं, a और b की जगह बदल जाती हैं

(B) complements the value of a and b : गलत: Complement (उल्टा) तब होता है जब हर bit पलटे; यहाँ ऐसा नहीं होता

(C) swap a and b : सही: तीन XOR (Exclusive OR) से a और b की values आपस में swap (अदला-बदली) हो जाती हैं, बिना तीसरे variable के

(D) negates values of a and b : गलत: Negate का मतलब -a, -b होता है, XOR से यह नहीं होता

Ans: (C) swap a and b | यह XOR (Exclusive OR) swap trick है. मान लो a=A0, b=B0. Step 1: a = A0 XOR B0. Step 2: b = (A0 XOR B0) XOR B0 = A0. Step 3: a = b XOR a = A0 XOR (A0 XOR B0) = B0. तो अब a=B0 और b=A0 हैं, यानी swap. Bank key (A) गलत लगती है, क्योंकि step 2 में a नई value (A0 XOR B0) है. जवाब (C).

हर option का explanation + Answer

Save करो • Share करो • Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 25-27

25. What is the result of the operation 1010 AND 1100 in binary? (TRE 3.0)

(A) 1000 : सही: 1010 AND 1100 बिट-दर-बिट: 1,0,0,0 -> 1000
(B) 1110 : गलत: 1110 वह OR का नतीजा है, AND का नहीं
(C) 100 : गलत: 100 सिर्फ तीन bit का है, ठीक रूप 1000 है
(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ A सही है
(E) None of the above : गलत: A सही है
Ans: (A) 1000 | AND में output तभी 1 होता है जब दोनों bit 1 हों. Bit-by-bit: 1&1 = 1, 0&1 = 0, 1&0 = 0, 0&0 = 0. नतीजा 1000. जवाब (A). C++ में यह & operator है: 10 & 12 = 8.

26. In a half-adder circuit, what are the outputs? (TRE 3.0)

(A) Sum and Carry : सही: Half adder के दो outputs हैं: Sum (A XOR (Exclusive OR) B) और Carry (A AND B)
(B) Difference and Borrow : गलत: Difference और Borrow half subtractor के outputs हैं
(C) Sum and Difference : गलत: Sum और Difference साथ में कोई adder/subtractor नहीं देता
(D) More than one of the above : गलत: सिर्फ A सही है
(E) None of the above : गलत: A सही है
Ans: (A) Sum and Carry | Half adder दो 1-bit संख्याएँ जोड़ता है. 0+0=00, 0+1=01, 1+0=01, 1+1=10 (यानी sum 0 और carry 1). Sum = A XOR (Exclusive OR) B, Carry = A AND B. जवाब (A). Half subtractor के outputs Difference और Borrow होते हैं.

27. What is De Morgan's theorem used for in digital logic? (TRE 3.0)

(A) Simplifying Boolean expressions : सही: De Morgan के नियमों से expressions simplify (सरल) किए जाते हैं
(B) Implementing NAND gates : सही: AND/OR को NAND (NOT AND)/NOR (NOT OR) में बदलने के लिए De Morgan चाहिए, इसलिए NAND gates से implement करने में काम आता है
(C) Performing binary addition : गलत: Binary addition adders से होती है, De Morgan से नहीं
(D) More than one of the above : सही: A और B दोनों सही, इसलिए "More than one of the above"
(E) None of the above : गलत: A और B सही हैं
Ans: (D) More than one of the above | De Morgan: (A.B)' = A' + B' और (A+B)' = A'.B'. इससे (1) expressions सरल होते हैं, (2) AND-OR circuit को NAND-NAND (NOT AND) या NOR-NOR (NOT OR) में बदलना आसान होता है. बाइनरी जोड़ का इससे संबंध नहीं. जवाब (D).

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

कितना याद रहा?

Comment में अपना score लिखो

Save करो, revision के लिए

BPSC वाले दोस्त को Share करो

Follow @bihar.exam4u - रोज़ नया topic

Detail PDF चाहिए?

Comment में 'PDF' लिखो, DM में भेज दूँगा

कल फिर सुबह 10 बजे मिलेंगे: Boolean Logic Part 2/3